CUPRINS

Partea I PROIECTAREA FORMELOR TEMPORARE

Pag.

Generalităţi privind formele temporare…… 15

Proiectarea formelor temporare pentru producţia de unicate şi de serie mică

Capitolul 1. ***Proiectarea elementelor tehnologice fundamentale pentru obţinerea pieselor prin turnare***…….. 18

1.1. *Studiul piesei turnate*……..... 18

1.2. *Alegerea poziţiei piesei la turnare şi a modelului la formare*……... 20

1.2.1. Reprezentarea poziţiei piesei la turnare şi a modelului la formare pe desenul tehnologic……..... 24

1.3.*Alegerea suprafeţei de separaţie* ……..... 25

1.3.1.Alegerea suprafeţei de separaţie a formei şi a modelului……..... 25

1.3.2. Alegerea suprafeţei de separaţie a cutiilor de miez……..... 33

1.3.3.Reprezentarea suprafeţei de separaţie a formei şi a modelului pe desenul tehnologic……..... 34

1.4.*Stabilirea clasei de precizie a piesei turnate, a abaterilor dimensionale şi a valorilor adaosurilor de prelucrare*……..... 34

1.4.1.Stabilirea clasei de precizie şi a abaterilor dimensionale……..... 34

1.4.2.Indicarea toleranţelor la formare……..... 38

1.4.3.Stabilirea adaosurilor de prelucrare……..... 39

1.4.4. Reprezentarea adaosurilor de prelucrare pe desenul tehnologic 42

1.5. *Stabilirea adaosurilor tehnologice*……..... 43

1.5.1. Adaosuri tehnologice pentru găuri, canale,adâncituri sau pereţi subţiri……..... 44

1.5.2. Adaosuri tehnologice de înclinare a pereţilor piesei, în vederea demulării uşoare……..... 49

1.5.3. Adaosuri tehnologice în vederea îndepărtării maselotelor prin tăiere……..... 51

1.5.4.Adaosuri tehnologice pentru fixarea piesei la prelucrarea mecanică……..... 52

1.5.5. Adaosuri tehnologice sub formă de bare care împiedică deformarea piesei la răcire……..... 53

1.5.6.Nervuri de contracţie care previn formarea crăpăturilor în anumite zone ale piesei turnate……..... 53

1.5.7.Adaosuri tehnologice pentru compensarea contracţiei pe direcţii diferite……..... 54

1.5.8. Adaosuri de contracţie……... 55

1.5.9. Adaosuri pentru treceri de la o grosime de perete la alta şi pentru racordări la îmbinarea pereţilor piesei……..... 56

1.5.10. Reprezentarea adaosurilor tehnologice pe desenul tehnologic…. 58

1.6. *Proiectarea miezurilor*……..... 59

1.6.1.Alegerea tipurilor de miezuri……..... 59

1.6.2.Proiectarea conturului miezurilor……..... 61

1.6.3.Divizarea şi reunirea miezurilor, ca variante de proiectare a conturului lor……..... 62
1.6.4.Proiectarea elementelor de sprijin ale miezurilor în forme…..... 65
1.6.5.Precizia dimensională a mărcilor de miez şi a locaşurilor mărcilor……..... 75
1.6.6.Proiectarea mărcilor care asigură o poziție determinată a miezurilor în forme……..... 77
1.6.7.Proiectarea configurației miezurilor în funcție de modul de executare……..... 80
1.6.8. Reprezentarea miezurilor pe desenul tehnologic……..……. 83
Capitolul 2. ***Proiectarea elementelor formei care asigură solidificarea corectă a piesei turnate***……..... 84
2.1. Procese de contracție la răcirea şi solidificarea aliajelor. Consecințele contracției asupra pieselor turnate……..... 84
2.2. Formarea retasurilor în piesele turnate……..... 85
2.3. Identificarea zonelor în care se formează retasuri (noduri termice)…..... 88
2.4. Proiectarea maselotelor……..…… 94
2.4.1. Adaosuri tehnologice de îngroşare a pereților piesei turnate în vederea aplicării maselotelor……..…….. 95
2.4.2. Clasificarea maselotelor……..…… 98
2.4.3. Forma maselotelor……..…… 99
2.4.4. Locul de aşezare a maselotelor……..……. 100
2.4.5. Stabilirea zonei de influență şi a numărului de maselote…..…. 102
2.4.6. Dimensionarea maselotelor……..... 106
2.4.6.1. Dimensionarea maelotelor pe baza conținutului minim de aliaj lichid……..... 107
2.4.6.2. Dimensionarea maselotelor ținând seama de durata de solidificare……..... 108
2.4.6.3. Dimensionarea maselotelor după metoda lui Pribyl…..... 110
2.4.6.4. Dimensionarea maselotelor după metoda lui Guleaev..... 112
2.4.6.5. Dimensionarea maselotelor după metoda modulului de solidificare (R. Wlodaver)……..... 114
2.4.6.6. Dimensionarea maselotelor după metoda simplificată (Caine)……..... 123
2.4.6.7. Dimensionarea maselotelor după metoda sferelor înscrise……..... 125
2.4.6.8. Dimensionarea maselotelor pentru piese plate……..... 127
2.4.7. Maselote cu eficiență ridicată……..... 128
2.4.7.1. Maselote termoizolante……... 129
2.4.7.2. Maselote exoterme……..... 131
2.4.7.3. Maselote cu presiune atmosferică……..... 135
2.4.7.4. maselote cu presiune ridicată, produsă de gaze……... 136
2.4.8. Maselote strangulate……..... 139
2.4.9. Reprezentarea maselotelor pe desenul tehnologic……..... 143
2.5. Proiectarea răcitorilor……..... 143
2.5.1. Clasificarea răcitorilor……..... 144
2.5.2. Proiectarea răcitorilor interiori……..... 145
2.5.3. Proiectarea răcitorilor exteriori……..…..... 147

2.5.4. Reprezentarea răcitorilor pe desenul tehnologic……... 150
Capitolul 3. ***Proiectarea elementelor formei care asigură umplerea corectă cu aliaj lichid***……..... 151
3.1. Rolul şi construcţia elementelor componente ale reţelei de turnare…..... 151
3.2. Tipuri de reţele de turnare……..…… 162
3.3. Alegerea diferitelor tipuri de reţele caracteristice……..…… 165
3.4. Calculul reţelelor de turnare……..…. 167
3.4.1. Rapoarte caracteristice între ariile secţiunilor transversale ale elementelor care compun reţelele de turnare.....… 168
3.4.2. Calculul reţelelor de turnare pentru piesele din fontă cenuşie cu grafit lamelar……..…. 171
3.4.2.1. Calculul reţelelor de turnare pentru piesele din fontă cenuşie, pe baza vitezei de turnare…….....… 171
3.4.2.2. Calculul reţelelor de turnare pentru piesele din fontă cenuşie, pe baza debitului specific de turnare…..... 175
3.4.2.3. Calculul reţelelor de turnare pentru piesele mari din fontă cenuşie……..... 176
3.4.3. Calculul reţelelor de turnare pentru piesele din fontă maleabilă..... 177
3.4.4. Calculul reţelelor de turnare pentru piesele din fontă cu grafit nodular şi vermicular……..... 181
3.4.5. Calculul reţelelor de turnare pentru piesele din oţel…….....… 184
3.4.6. Calculul reţelelor de turnare pentru piesele din aliaje neferoase..... 186
3.4.7. Calculul reţelelor de turnare după metoda C.T.I.F……..... 189
3.4.7.1. Stabilirea modului de umplere şi a traseului reţelei…..... 189
3.4.7.2. Determinarea tipului de reţea prin alegerea treptelor caracteristice……..... 190
3.4.7.3. Determinarea duratei de umplere a formei cu aliaj lichid……..... 198
3.4.7.4. Stabilirea coeficientului de debit B……..……. 201
3.4.7.5. Calculul secţiunilor reţelei……..... 202
3.4.8. Particularităţile constructive şi dimensionale ale reţelelor de turnare pentru diferite aliaje……..... 202
3.4.8.1. Particularităţi constructive şi dimensionale ale reţelelor de turnare a fontelor……..... 203
3.4.8.2. Particularităţi constructive şi dimensionale ale reţelelor de turnare a oţelurilor……..... 206
3.4.8.3. Particularităţi constructive şi dimensionale ale reţelelor de turnare a metalelor şi aliajelor neferoase..... 208
3.5. Alegerea locului de alimentare……..... 215
3.6. Reprezentarea reţelelor de turnare pe desenul tehnologic……..... 217
Capitolul 4. ***Proiectarea elementelor care asigură evacuarea aerului şi a gazelor din formă şi din miezuri***……..... 218
4.1. Evacuarea aerului din cavitatea formelor……..…. 218
4.2. Evacuarea gazelor din pereţii formelor şi din miezuri prin canelele de ventilare…… 220
Capitolul 5. ***Proiectarea elementelor de rezistenţă a formelor şi miezurilor***…… 227
5.1. Determinarea grosimii pereţilor formelor temporare…… 227
5.2. Proiectarea armăturilor pentru forme şi miezuri……... 234

5.2.1. Proiectarea armăturilor pentru miezuri……. 234
5.2.2. Proiectarea armăturilor pentru forme…… 237
5.2.3. Reprezentarea armăturilor pe desenul tehnologic……. 238
5.3. Alegerea ramelor de formare…….. 239
5.4. Elementele constructive ale ramelor de formare…… 240
5.4.1. Pereții ramelor de formare…… 240
5.4.2. Traverse pentru consolidare……. 242
5.4.3. Elemente de manevrare a ramelor de formare…….. 243
5.4.4. Elemente de centrare (ghidare) a ramelor de formare…….. 245
5.4.5. Elemente de asigurare (blocare) a formelor la turnare……. 255

Proiectarea formelor temporare pentru producția de serie mare şi de masă

Capitolul 6. ***Proiectarea formelor temporare pentru producția de serie mare şi de masă***……..… 258
6.1. Particularitățile constructive ale pieselor turnate ce se pretează la producția de serie mare şi de masă…….. 259
6.2. Proiectarea cavităților formelor temporare pentru producția de serie mare şi de masă……... 261
6.2.1. Alegerea numărului de piese turnate în formă……. 262
6.2.2. Alegerea adaosurilor de prelucrare şi a adaosurilor tehnologice.. 265
6.2.3. Proiectarea rețelei de turnare…… 265
6.2.4. Proiectarea maselotelor…… 268
6.3. Alegerea grosimii pereților formei pentru producția de serie mare şi de masă…… 270
6.4. Verificarea sarcinii utile a maşinilor de formare şi a maşinilor de întors forme……. 270
Capitolul 7. ***Proiectarea formelor-coji pentru turnarea de precizie a pieselor***…. 272
7.1. Proiectarea formelor-coji fără suprafață de separație…… 272
7.1.1. Proprietățile formelor-coji fără suprafață de separație……. 273
7.1.2. Alegerea poziției piesei la turnare…… 274
7.1.3. Proiectarea matriței pentru confecționarea modelelor fuzibile… 275
7.1.3.1. Alegerea poziției modelului fuzibil în matriță……. 275
7.1.3.2. Alegerea suprafeței de separație a matriței…… 276
7.1.3.3. Stabilirea clasei de precizie, a abaterilor dimensionale şi a adaosurilor de prelucrare……. 276
7.1.3.4. Stabilirea adaosurilor tehnologice……. 277
7.1.3.5. Proiectarea cavității matriței…….. 277
7.1.3.6. Proiectarea miezurilor…… 279
7.1.3.7. Proiectarea rețelei de turnare……... 282
7.1.3.8. Proiectarea maselotelor…….. 284
7.1.3.9. Grosimea pereților formelor-coji executate cu ajutorul modelelor fuzibile…… 285
7.2. Proiectarea formelor-coji cu suprafață de separație…… 285
7.2.1. Proiectarea formelor-coji executate din amestecuri termoreactive……. 287
7.2.2. Proiectarea miezurilor-coji executate din amestecuri termoreactive ……. 293

Partea a II a PROIECTAREA FORMELOR PERMANENTE

Capitolul 8. ***Proiectarea formelor permanente pentru turnarea aliajelor prin cădere liberă***…….. 297

8.1. Particularităţile constructive ale pieselor ce se pretează la turnarea aliajelor prin cădere liberă……. 298

8.2. Stabilirea poziţiei piesei la turnare şi a suprafeţei de separaţie a formei permanente……. 302

8.3. Stabilirea clasei de precizie, a adaosurilor de prelucrare şi a adaosurilor tehnologice……... 304

8.3.1. Stabilirea clasei de precizie a pieselor turnate prin cădere liberă în forme permanente…….. 305

8.3.2. Alegerea adaosurilor de prelucrare……... 306

8.3.3. Alegerea adaosurilor tehnologice…….. 306

8.4. Proiectarea miezurilor pentru cochile…… 309

8.4.1. Tipuri de miezuri……... 309

8.4.2. Miezuri nemetalice pentru cochile……..... 310

8.4.3. Miezuri metalice obişnuite……..... 312

8.4.4. Miezuri metalice uşor fuzibile……... 314

8.5. Proiectarea maselotelor pentru cochile……... 314

8.6. Proiectarea reţelelor de turnare…….. 318

8.6.1. Reţele de turnare a fontelor în cochile……... 318

8.6.2. Reţele de turnare a aliajelor neferoase în cochile……..... 320

8.6.2.1. Reţele de turnare a aliajelor cu bază de cupru……... 320

8.6.2.2. Reţele de turnare a aliajelor cu bază de aluminiu…... 322

8.6.2.3. Reţele de turnare a aliajelor cu bază de magneziu..... 325

8.7. Dimensionarea grosimii pereţilor cochilei 328

8.8. Proiectarea elementelor constructive anexe ale cochilelor……..... 331

8.8.1. Proiectarea elementelor de centrare a semicochilelor la închidere……... 331

8.8.2. Proiectarea elementelor de fixare a cochilelor……... 333

8.8.3. Proiectarea elementelor de închidere-deschidere a cochilelor……... 334

8.8.4. Proiectarea elementelor pentru evacuarea gazelor produse la turnare……... 336

8.8.5. Proiectarea elementelor de extragere a pieselor din cochile şi a miezurilor metalice din piese……..... 339

8.8.5.1. Calculul forţelor specifice de extragere……..... 342

8.8.5.2. Calculul coeficientului de frecare……..... 344

8.8.6. Proiectarea elementelor de răcire a cochilelor……..... 347

8.9. Durabilitatea cochilelor şi factorii tehnologici care o influenţează……..... 348

8.9.1. Preîncălzirea cochilelor……... 349

8.9.2. Protecţia termică a cochilelor……... 349

Capitolul 9. ***Proiectarea formelor permanente pentru turnare sub presiune..*** 354

9.1. Particularităţile constructive ale pieselor care se pretează la turnarea sub presiune…….. 355

9.2. Proiectarea elementelor tehnologice preliminare pentru construcția formelor de turnare sub presiune…….….. 356
9.2.1. Alegerea poziției piesei în matriță…….…..... 356
9.2.2. Alegerea suprafeței de separație a matriței…….…..... 358
9.2.3. Alegerea adaosurilor de prelucrare şi a abaterilor de la dimensiunile nominale ale pieselor turnate sub presiune..... 359
9.2.4. Stabilirea adaosurilor tehnologice……...……. 361
9.2.4.1. Adaosuri de îngroşare a pereților piesei……...…… 361
9.2.4.2. Înclinări constructive……..…..…. 361
9.2.4.3. Racordări constructive……...……. 362
9.2.4.4. Teşituri…….……...…..... 363
9.2.4.5. Adaosuri tehnologice pentru turnarea găurilor..... 363
9.2.4.6. Adaosuri de contracție..... 364
9.3. Proiectarea elementelor constructive principale ale matrițelor utilizate la turnarea sub presiune……...… 365
9.3.1. Proiectarea cavităților matriței……...…. 366
9.3.1.1. Proiectarea cavității-amprentă a matriței……...… 368
9.3.1.2. proiectarea rețelei de turnare……..….... 371
9.3.2. Proiectarea miezurilor pentru matrițe……...… 378
9.4. Proiectarea elementelor constructive auxiliare ale matrițelor pentru turnarea sub presiune…….…. 380
9.4.1. Proiectarea elementelor de închidere şi de ghidare a semimatrițelor în vederea turnării sub presiune……...…. 380
9.4.2. Bucşe de turnare…….…..... 382
9.4.3. Elemente de acționare şi de blocare a miezurilor…….…..… 383
9.4.4. Proiectarea elementelor de evacuare a gazelor din matriță….. 384
9.4.5. Proiectarea elementelor de extragere a pieselor din matriță….. 386
9.4.6. Proiectarea elementelor de răcire a matrițelor……..... 388
Capitolul 10. ***Proiectarea formelor permanente pentru turnarea centrifugă...*** 391
10.1. Clasificarea formelor pentru turnarea centrifugă……... 392
10.2. Proiectarea formelor pentru turnarea centrifugă a pieselor cilindrice……...…... 392
10.2.1. Proiectarea formelor pentru turnarea centrifugă cu axă verticală de rotație……... 393
10.2.1.1. Piese care se pretează la turnarea centrifugă în forme cu axă verticală de rotație……..... 393
10.2.1.2. Alegerea adaosurilor de prelucrare a pieselor turnate centrifugal în forme cu axă verticală de rotație…….....… 395
10.2.1.3. Elementele constructive ale formelor pentru turnarea centrifugă cu axă verticală de rotație…..... 396
10.2.1.4. Proiectarea formei……....… 397
10.2.1.5. Proiectarea capacului formei……....… 401
10.2.1.6. Proiectarea elementelor de asigurare a capacului..... 402
10.2.1.7. Sisteme de prindere a formelor pe arborele maşinii de turnare centrifugă cu axă verticală de rotație……..... 409
10.2.1.8. Sisteme de alimentare a formelor cu aliaj lichid…..... 410

10.2.1.9. Elemente de răcire a formelor pentru turnarea centrifugă pe maşini cu axă verticală de rotaţie…..... 413
10.2.2. Proiectarea formelor pentru turnarea centrifugă cu axă orizontală de rotaţie……..... 414
10.2.2.1. Piese care se pretează la turnarea centrifugă cu axă orizontală de rotaţie……..... 414
10.2.2.2. Alegerea adaosurilor de prelucrare pentru piesele turnate centrifugal în forme cu axă orizontală de rotaţie……..... 415
10.2.2.3. Forma suprafeţei libere a aliajului lichid……..... 415
10.2.2.4. Presiunea exercitată de aliajul lichid pepereţii formei……..... 417
10.2.2.5. Elementele constructive ale formelor pentru turnarea centrifugă cu axă orizontală de rotaţie…..... 417
10.2.2.6. Proiectarea formei propriu-zise……..... 418
10.2.2.7. Proiectarea capacului frontal al formelor cu axă orizontală de rotaţie……...… 419
10.2.2.8. Proiectarea elementelor de asigurare a capacului formelor cu axă orizontală de rotaţie……...… 423
10.2.2.9. Sisteme de prindere a formelor pe arborele maşinilor de turnare centrifugă cu axă orizontală de rotaţie……...…. 425
10.2.2.10. Sisteme de răcire a formelor pentru turnarea centrifugă cu axă orizontală de rotaţie……...… 426
10.2.2.11. Particularităţi constructive ale formelor pentru turnarea tuburilor de canalizare pe maşini centrifuge cu axă orizontală de rotaţie……..... 427

Partea a III a. EXECUTAREA FORMELOR TEMPORARE

Capitolul 11. ***Materiale folosite pentru executarea formelor temporare***……..... 430
11.1. Amestecuri de formare. Clasificare, utilizări……..... 430
11.1.1. Amestecuri pentru forme 431
11.1.2. Amestecuri pentru miezuri 432
11.2. Proprietăţile amestecurilor de formare şi factorii care le influenţează..... 432
11.2.1. Proprietăţile amestecurilor de formare la temperatură normală.... 433
11.2.1.1. Rezistenţa mecanică……..... 433
11.2.1.2. Permeabilitatea……...… 435
11.2.1.3. Plasticitatea……..……. 438
11.2.1.4. Durabilitatea……...… 439
11.2.2. Proprietăţile amestecurilor de formare la temperatură înaltă.... 440
11.2.2.1. Refractaritatea……..… 440
11.2.2.2. Capacitatea amestecurilor de formare de a degaja gaze la temperatură înaltă…….…. 441
11.3. Componentele amestecurilor de formare……..…… 443
11.3.1. Nisipuri de turnătorie……..... 443
11.3.1.1. Clasificarea nisipurilor de turnătorie……..... 443
11.3.1.2. Nisipuri de turnătorie utilizate în ţara noastră…...… 445

11.3.1.3. Alte materiale refractare granulare folosite la prepararea amestecurilor de formare…….. 446
11.3.2. Lianţi folosiţi în turnătorie……... 447
11.3.2.1. Lianţi anorganici folosiţi în turnătorie……..…… 448
11.3.2.2. Lianţi organici folosiţi în turnătorie……..….. 463
11.3.2.3. Reziduuri din industrie folosite ca lianţi ……...… 470
11.3.2.4. Alţi lianţi folosiţi în turnătorie…….. 472
11.3.3. Materiale de adaos……... 473
11.3.3.1. Materiale de adaos pentru prevenirea aderenţelor şi pentru îmbunătăţirea calităţii suprafeţei pieselor turnate……... 473
11.3.3.2. Adaosuri pentru îmbunătăţirea proprietăţilor amestecurilor de formare……..... 476
11.4. Prepararea amestecurilor de formare……... 477
11.4.1. Pregătirea componentelor amestecurilor de formare……..... 477
11.4.1.1. Pregătirea nisipurilor proaspete……..... 477
11.4.1.2.Pregătirea amestecului refolosit (recirculat)……... 482
11.4.1.3. Pregătirea lianţilor……..... 484
11.4.1.4. Pregătirea adaosurilor……..... 486
11.4.2. Prepararea amestecurilor de formare……... 486
11.4.2.1. Dozarea componentelor……..... 487
11.4.2.2. Amestecarea (omogenizarea) componentelor……... 487
11.4.2.3. Aerarea (afânarea) amestecului preparat……..… 490
Capitolul 12. ***Executarea formelor temporare pentru producţia de unicate şi de serie mică***……..... 493
12.1. Procedee de formare manuală…….…..... 493
12.2. Îndesarea manuală a formelor şi miezurilor……...… 494
12.3. Protecţia formelor temporare împotriva aderenţelor……..... 496
12.3.1. Pudre pentru protecţia formelor împotriva aderenţelor…..... 497
12.3.1.1. Pudre refractare……..... 497
12.3.1.2. Pudre combustibile……...… 498
12.3.2. Paste şi vopsele refractare……...…… 498
12.3.2.1. Clasificarea vopselelor refractare……....…. 499
12.3.2.2. Compoziţia vopselelor refractare……....….... 499
12.3.2.3. Proprietăţile trehnologice ale vopselelor refractare.... 509
12.4. Uscarea formelor şi miezurilor…….....… 510
12.4.1. Consideraţii teoretice…….....….. 510
12.4.2. Metode de uscare a formelor şi miezurilor……..……. 513
12.4.3. Uscarea superficială a formelor şi miezurilor……..……. 518
12.4.4. Controlul uscării formelor şi miezurilor……..……. 518
12.5. Asamblarea formelor…….…….. 519
Capitolul 13. ***Executarea formelor temporare pentru producţia de serie mijlocie, de serie mare şi de masă***…….....… 528
13.1. Utilajul tehnologic auxiliar pentru formarea de serie şi de masă..... 529
13.1.1. Modele metalice folosite la formarea mecanizată…….....…. 529
13.1.2. Plăci port-model folosite la formarea mecanizată…….....…. 532
13.1.2.1. Construcţia plăcilor port-model……..... 533
13.1.2.2. Montarea modelelor metalice pe plăcile port-

model……..... 537
13.1.3. Cutii de miez folosite la miezuirea de serie şi de masă…..... 541
13.1.4. Elemente detaşabile la modelele şi cutiile de miez metalice..... 543
13.1.5. Plăci de uscare a miezurilor..... 545
13.2. Procedee de îndesare mecanizată a amestecului de formare…..... 546
13.2.1. Îndesarea amestecului de formare prin presare……..... 547
13.2.1.1. Consideraţii teoretice privind îndesarea prin presare…….…..... 547
13.2.1.2. Metode de formare prin presare…….....….. 557
13.2.2. Îndesarea amestecului de formare prin impact……..... 574
13.2.2.1. Principiul de funcţionare a maşinii de formare prin combustia unui amestec aer-gaz (procedeul " Impact-gaz")…….....… 574
13.2.2.2. Principiul de lucru al maşinii de formare prin variaţia bruscă a presiunii aerului (procedeul "Impact-air")…….....…. 577
13.2.2.3. Consideraţii teoretice privind îndesarea amestecului de formare prin impact…….....….. 579
13.2.3. Îndesarea amestecului de formare prin scuturare…….....… 582
13.2.3.1. Mecanismul îndesării amestecului de formare prin scuturare…….....… 582
13.2.3.2. Principiul de lucru al maşinilor de formare prin scuturare…….....… 583
13.2.3.3. Consideraţii teoretice asupra îndesării prin scuturare…….....… 584
13.2.3.4. Procesul tehnologic de executare a formelor la maşinile de formare prin scuturare plus presare..... 589
13.2.4. Îndesarea amestecului de formare prin aruncare…….....… 591
13.2.4.1. Principiul de lucru al maşinilor de formare prin aruncare…….....…….… 591
13.2.4.2. Consideraţii treoretice privind îndesarea amestecului de formare prin aruncare…….....…. 594
13.2.5. Îndesarea amestecului de formare prin suflare……..... 600
13.2.5.1. Principiul de lucru al maşinilor de formare prin suflare…….....… 600
13.2.5.2. Consideraţii teoretice privind îndesarea amestecului de formare prin suflare…….....…. 602
13.2.6. Îndesarea amestecului de formare prin împuşcare…..……... 607
13.2.6.1. Principiul de lucru al maşinilor de formare prin împuşcare…….....….. 607
13.2.6.2. Consideraţii teoretice privind îndesarea amestecului de formare prin împuşcare……...…… 608
13.2.7. Procedee combinate de îndesare mecanizată a amestecurilor de formare…….....…… 611
13.2.7.1. Îndesarea amestecului de formare prin presare combinată cu vibrare (vibropresare)……...…..... 611
13.2.7.2. Îndesarea amestecului de formare prin suflare combinată cu presare (procedeul "Seiatsu")…..... 613

13.2.7.3. Îndesarea amestecului de formare prin suflare combinată cu dublă presare……..…..... 615
13.7.2.4. Îndesarea amestecului de formare prin presare combinată cu depresurizare (procedeul "Vacu-Press")……..…..... 616
13.2.7.5. Îndesarea amestecului de formare prin dublă presare combinată cu depresurizare……..….....…. 617
13.2.7.6. Îndesarea amestecului de formare prin impact combinată cu presare de sus……..….....…. 618
Capitolul 14. ***Executarea formelor-coji***…….....…. 620
14.1. Executarea formelor-coji fără suprafață de separație, cu ajutorul modelelor fuzibile…….....……. 620
14.1.1. Procesul tehnologic de executare a formelor-coji cu ajutorul modelelor fuzibile…….....……. 621
14.1.1.1. Confecționarea modelelor fuzibile……..... 622
14.1.1.2. Asamblarea modelelor fuzibile în ciorchine…..... 624
14.1.1.3. Realizarea formei-coajă propriu-zise……..... 625
14.1.1.4. Îndepărtarea modelelor fuzibile din forma-coajă..... 627
14.1.1.5. Uscarea formei-coajă……..... 627
14.1.1.6. Calcinarea formei-coajă…….....….... 628
14.1.1.7. Împachetarea formei-coajă..…….....……. 628
14.2. Executarea formelor-coji cu suprafață de separație……..... 629
14.2.1. Executarea formelor-coji din amestecuri cu lianți organici clasici…….....…. 629
14.2.2. Executarea formelor-coji din amestecuri cu lianți anorganici clasici (argilă, bentonită)…….....….. 630
14.2.3. Executarea formelor-coji din amestecuri cu silicat de sodiu, întărite chimic cu CO_2…….....…. 631
14.2.4. Executarea formelor-coji şi a miezurilor-coji din amestecuri termoreactive (procedeul Croning)…….....….. 633
14.2.4.1. Prepararea amestecurilor de formare cu lianți termoreactivi…….....…. 633
14.2.4.2. Executarea formelor-coji din amestecuri cu lianţi termoreactivi……...…. 635
14.2.4.3. Executarea miezurilor-coji…….....….. 639
14.2.4.4. Asamblarea şi solidarizarea formelor-coji din amestecuri cu lianți termoreactivi…….....…. 643
Capitolul 15. ***Executarea formelor temporare din amestecuri cu proprietăți speciale***…….....…. 645
15.1. Executarea formelor temporare din amestecuri fluide…….....…… 645
15.1.1. Executarea formelor temporare din amestecuri fluide cu silicat de sodiu şi ciment…….....…. 646
15.1.2. Executarea formelor temporare din amestecuri fluide cu silicat de sodiu şi silicat bicalcic…….....…. 648
15.1.3. Executarea formelor temporare din amestecuri fluide cu răşini sintetice…….....…. 648
15.1.4. Executarea formelor temporare din amestecuri fluide cu silicat de etil…….....…. 649

15.1.4.1. Executarea formelor prin procedeul Shaw……..... 650
15.1.4.2. Executarea formelor prin procedeul Compus…..... 652
15.2. Executarea formelor temporare din materiale granulare fără lianți..... 653
15.2.1. Executarea formelor din nisip uscat, fără liant, dar solidarizat prin depresurizare (procedeul V)…….....…… 653
15.2.2. Executarea formelor din alice de fontă sau oțel, solidarizate cu ajutorul câmpului magnetic……..... 657
15.2.3. Executarea formelor temporare cu ajutorul modelelor gazificabile…….....…. 660

Partea a IV a. EXECUTAREA FORMELOR PERMANENTE

Capitolul 16. ***Executarea formelor permanente***…….....….. 664
16.1. Alegerea materialelor din care se confecționează formele permanente…….....…. 664
16.1.1. Materiale pentru confecționarea cochilelor destinate turnării aliajelor prin cădere liberă…….....… 662
16.1.2. Materiale pentru confecționarea matrițelor destinate turnării sub presiune……..... 668
16.2. Executarea formelor permanente monobloc (compacte)…….....….. 671
16.2.1. Executarea formelor permanente prin turnare şi prelucrarea mecanică numai a părților active…….....…… 671
16.2.2. Executarea formelor permanente prin prelucrarea mecanică a semifabricatelor turnate sau laminate…….....….. 674
16.2.3. Executarea formelor permanente prin procedee speciale.....… 676
16.2.3.1. Executarea formelor permanente prin electroeroziune……..... 676
16.2.3.2. Executarea formelor permanente prin dizolvare anodică (electrolitică)…….....… 677
16.2.3.3. Executarea formelor permanente prin metalizare..... 679
16.2.3.4. Executarea formelor permanente cu suprafața activă oxidată superficial prin anodare…….....….. 679
16.2.4. Executarea formelor permanente prin sudare electrică…....… 680
16.3. Executarea formelor permanente compuse……..……. 681
16.3.1. Executarea formelor permanente permeabile şi compresibile din table de oțel……...…….. 682
16.3.2. Executarea formelor permanente permeabile şi compresibile din sârme de oțel…….…….. 683
Bibliografie..... 685